

# 微分几何(陈群老师) 期末试题

copy by 21级杨森宇(回忆有误差, 谨慎使用)

## 1. 填空题

- (1) 空间曲线的长度, 曲率和挠率在( )下不变.
- (2) 曲面 $r(u, v) = a(u) + vb(u)$ 满足 $(a', b, b') = 0$ , 则曲面一定是( ), ( ), ( )之一.
- (3) 主曲率 $k_1, k_2$ 处处相等的曲面的分类是( ).
- (4) 已知曲面上 $ds^2 = (du)^2 + (1 + u^2)(dv)^2$ , 则 $\Gamma_{11}^1 = ( )$ ,  $\Gamma_{12}^1 = ( )$ ,  $\Gamma_{22}^1 = ( )$ .
- (5)  $\mathcal{W}$ 是曲面 $r = r(u, v)$ 上的Weingarten变换, 法向量为 $n$ , 则 $\mathcal{W}(\lambda r_u + \mu r_v) = ( )$ .
- (6) 曲面 $S$ 上的 $n$ 边测地多边形的内角为 $\theta_i (i = 1, \dots, n)$ , 则 $\int_S K dA - \sum_{i=1}^n \theta_i = ( )$ .
- (7)  $C$ 是表面上的曲线, 测地曲率 $k_g = s^2$ , 法曲率 $k_n = s^3$ , 则 $C$ 的曲率是( ).
- (8) 判断正误:
  - (i) 曲面上连接两点长度最短的曲线一定是测地线. ( )
  - (ii) 曲面上过两点的测地线一定是连接两点长度最短的曲线. ( )

2. 设空间曲线 $C$ 的曲率 $\kappa$ 和挠率 $\tau$ 存在且处处非零. 设 $C$ 的法向量 $n$ 处处与一个常向量 $\alpha$ 正交, 证明存在一个常数 $c$ 使得 $\tau = c\kappa$ 处处成立.

3. 设曲面 $S : r(u, v) = (u + v, u - v, 4uv)$ .

- (1) 求 $S$ 的平均曲率.
- (2) 求 $S$ 的所有渐进曲线(即每个点处的切向量的法曲率0).

4. 设曲面 $S$ 的参数为 $(u, v)$ ,  $ds^2 = E(du)^2 + G(dv)^2$ ,  $u$ -曲线是测地线. 同时曲 $S$ 上有另一族测地线与 $u$ -曲线的夹角恒为定值 $\theta_0$ . 证明 $E = E(u)$ ,  $G = G(v)$ , 且 $S$ 与平面等距.

5. 参数区域 $S := \{(x, y) : x > 0\}$ 上有Riemann度量 $\frac{(dx)^2 + (dy)^2}{x^2}$ .

- (1) 求 $S$ 的Gauss曲率.
- (2) 求 $S$ 的Laplace算子 $\Delta_S$ .

6. 已知表面上的曲线 $C$ 既是测地线, 又是曲率线(即每个点处的切向量都是该点处的一个主方向), 证明 $C$ 一定是平面曲线.